

RANCANGAN PEMBELAJARAN MENDALAM (RPM)

BAB 2 “BERPIKIR KOMPUTASIONAL”

Guru Mata Pelajaran : Pretty ZR. Sihombing, S.Pd.
Satuan Pendidikan : SMA Negeri 3 Bandar Lampung
Mata Pelajaran : Informatika
Fase / Kelas : Fase F / Kelas XII
Alokasi Waktu : 2 JP (2 x 45 menit)
Tahun Ajaran : 2026 / 2027

A. IDENTIFIKASI

1. Kesiapan Murid

Pengetahuan Awal	:	Murid telah memahami konsep dasar algoritma, struktur data sederhana, dan pemrograman pada fase sebelumnya.
Minat	:	Murid memiliki ketertarikan tinggi pada pemecahan teka-teki logika, gim simulasi, dan penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari.
Latar Belakang	:	Murid berasal dari perkotaan dengan akses perangkat digital dan internet yang memadai di SMAN 3 Bandar Lampung.
Kebutuhan Belajar	:	Murid membutuhkan variasi pendekatan visual dan kontekstual untuk memahami konsep abstrak berpikir komputasional yang kompleks.

2. Materi Pelajaran

Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai	:	Konseptual dan Prosedural
Relevansi dengan Kehidupan Nyata Murid	:	Penerapan algoritma dan pencarian optimal sangat penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari dan analisis data nyata.
Tingkat Kesulitan	:	Tinggi (Membutuhkan analisis kritis terhadap efisiensi dan jenis algoritma)
Struktur Materi	:	1. Definisi Berpikir Komputasional dan Pilar-pilarnya. 2. Jenis-jenis Algoritma Lanjut dan Strategi Algoritmik. 3. Contoh Implementasi Kasus Nyata.
Integrasi Nilai dan Karakter	:	Menumbuhkan integritas, ketelitian, kolaborasi, dan rasa syukur atas kompleksitas ciptaan Tuhan yang dapat disederhanakan melalui logika komputasi.

3. Dimensi Profil Lulusan

✓	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	✓	Kolaborasi
x	Kewargaan	✓	Kemandirian
x	Penalaran Kritis	✓	Kesehatan
x	Kreativitas	x	Komunikasi

Narasi Dimensi Terpilih:

- 1) Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa:** Murid menyadari bahwa kemampuan berpikir logis dan terstruktur adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk kebaikan sesama.
- 2) Kolaborasi:** Murid mampu bekerja sama secara efektif dalam tim untuk memecahkan masalah komputasional yang kompleks.
- 3) Kemandirian:** Murid memiliki regulasi diri yang baik dalam menyelesaikan tantangan algoritma secara mandiri.
- 4) Kesehatan:** Murid menjaga kesehatan mental dan fisik dengan mengatur waktu layar saat melakukan eksplorasi komputasional.

B. DESAIN PEMBELAJARAN

1. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase F, murid memiliki kemampuan sebagai berikut.

Elemen CP	Deskripsi Capaian Pembelajaran
Berpikir Komputasional (BK)	Murid mampu menganalisis strategi algoritmik standar untuk memecahkan masalah kompleks dengan menghasilkan solusi yang efisien.

2. Lintas Disiplin Ilmu

Disiplin ilmu yang relevan dengan pembelajaran ini, yaitu:

- 1) Matematika:** Penerapan teori graf dan logika matematika dalam optimasi pencarian jalur terpendek.
- 2) Ekonomi:** Penerapan algoritma greedy dan dynamic programming dalam optimasi alokasi sumber daya.

3. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, murid diharapkan mampu:

- 1) Murid mampu mendefinisikan konsep berpikir komputasional tingkat lanjut dengan tepat.
- 2) Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis strategi algoritmik secara kolaboratif.
- 3) Murid mampu memberikan contoh penerapan berpikir komputasional dalam studi kasus nyata.

4. Topik Pembelajaran Kontekstual

- 1) Optimasi rute pengiriman logistik di Kota Bandar Lampung menggunakan prinsip graf.
- 2) Analisis efisiensi antrean pada layanan publik berbasis digital.

5. Praktik Pedagogis, Kemitraan, & Lingkungan Belajar

Praktik Pedagogis		
Pendekatan	:	Deep Learning (Mindful, Meaningful, Joyful Learning)
Model Pembelajaran	:	Problem Based Learning
Strategi	:	Inkuiri Terbimbing dan Kolaboratif
Metode	:	Diskusi, Eksplorasi Studi Kasus, Presentasi
Kemitraan Pembelajaran		
Lingkungan Sekolah	:	Laboratorium Komputer SMAN 3 Bandar Lampung yang kondusif
Lingkungan Luar Sekolah / Masyarakat	:	Keterkaitan materi dengan sistem digital yang digunakan oleh UMKM lokal
Lingkungan Belajar		
Lingkungan Fisik	:	Ruang kelas yang fleksibel untuk diskusi kelompok
Lingkungan Virtual	:	Google Classroom dan Platform Pemrograman Kolaboratif
Budaya Belajar	:	Budaya bertanya kritis, saling menghargai, dan eksplorasi mandiri

6. Pemanfaatan Digital

- 1) Google Workspace untuk kolaborasi dokumen secara real-time
- 2) Visualizer algoritma berbasis web untuk demonstrasi konsep
- 3) Mentimeter untuk asesmen formatif interaktif

C. PENGALAMAN BELAJAR

1. Pertemuan Ini (definisi, jenis, contoh)

Kegiatan Pendahuluan (15 Menit) Mindful, Meaningful, dan Joyful	Orientasi (Mindful Learning) 1. Guru menyapa murid dengan penuh hangat dan mengkondisikan kelas agar kondusif di SMAN 3 Bandar Lampung. 2. Murid melakukan teknik pernapasan sadar penuh (mindfulness) selama dua menit untuk memusatkan perhatian. 3. Guru memeriksa kehadiran murid sebagai wujud kedisiplinan.
--	---

	Apersepsi (Meaningful Learning) 4. Guru mengajukan pertanyaan pemantik mengenai pengalaman murid saat mencari alamat menggunakan aplikasi peta digital. 5. Murid menghubungkan pengalaman tersebut dengan konsep pencarian jalur dalam ilmu komputer. Pemantik (Joyful Learning) 6. Guru menampilkan teka-teki logika visual interaktif singkat yang memicu rasa ingin tahu. 7. Murid antusias memberikan jawaban awal secara sukarela. Penyampaian TP 8. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini terkait definisi, jenis, dan contoh berpikir komputasional. 9. Murid memahami peta pengalaman belajar yang akan dilalui.
Kegiatan Inti (60 Menit) Mindful, Meaningful, dan Joyful	Tahap 1: Memahami (Meaningful Learning) - TP 1 (C2) 10. Guru memaparkan materi esensial mengenai definisi berpikir komputasional dan pilar-pilarnya. 11. Murid mencatat poin penting dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. 12. Guru membagikan lembar kerja berisi materi jenis-jenis algoritma lanjut. 13. Murid membaca dan menganalisis teks secara mandiri untuk membangun pemahaman konseptual. Tahap 2: Mengaplikasi (Joyful Learning) - TP 2 (C4) 14. Guru membagi murid ke dalam kelompok heterogen untuk berkolaborasi. 15. Setiap kelompok menerima studi kasus kontekstual tentang optimasi rute logistik. 16. Murid merancang solusi algoritmik menggunakan pendekatan greedy atau pemrograman dinamis. 17. Guru membimbing proses diskusi kelompok secara berkeliling. 18. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Tahap 3: Merefleksi (Mindful Learning) - TP 3 (C4/C5)

	19. Murid mengevaluasi hasil kerja kelompok lain dengan memberikan tanggapan yang konstruktif. 20. Guru memfasilitasi diskusi kelas untuk membandingkan efisiensi dari berbagai solusi yang diajukan. 21. Murid merenungkan hambatan yang ditemui selama proses pemecahan masalah.
Kegiatan Penutup (15 Menit) Mindful, Meaningful, dan Joyful	Refleksi Diri (Mindful Learning) 22. Murid mengisi exit ticket digital melalui tautan yang dibagikan guru untuk menilai pemahaman diri. 23. Murid menuliskan satu hal baru yang dipelajari dan satu hal yang masih ingin diketahui. Menyimpulkan 24. Guru bersama murid menyimpulkan poin-poin penting mengenai definisi, jenis, dan contoh berpikir komputasional. 25. Murid menegaskan kembali pentingnya berpikir terstruktur dalam kehidupan sehari-hari. Tindak Lanjut (Joyful Learning) 26. Guru memberikan tantangan opsional berupa teka-teki logika tingkat lanjut untuk dikerjakan di rumah secara mandiri. Penutup 27. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama dan ucapan salam.

D. ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Jenis Asesmen pada Pembelajaran

Jenis Asesmen	Bentuk Instrumen	Kegunaan
Asesmen Diagnostik	Pertanyaan lisan awal	Mengetahui kesiapan dan pengetahuan awal murid
Asesmen Formatif	Rubrik observasi kolaborasi dan lembar kerja kelompok	Memantau proses pemahaman dan keterampilan kolaborasi selama pembelajaran
Asesmen Sumatif	Tes tertulis studi kasus	Mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh

2. Daftar Asesmen pada Pembelajaran

Waktu	Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Awal Pembelajaran	Diagnostik	Tanya Jawab	Daftar Pertanyaan Lisan
Selama Proses Pembelajaran	Formatif	Observasi Kinerja	Rubrik Penilaian Kelompok
Akhir Pembelajaran	Sumatif	Tes Tertulis	Soal Uraian Studi Kasus

E. KEGIATAN TINDAK LANJUT REMEDIAL DAN PENGAYAAN

1. Remedial

Tujuan: Memastikan murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran dapat menguasai konsep dasar berpikir komputasional.

Bentuk Kegiatan Remedial:

- 1) Guru memberikan bimbingan khusus secara berpasangan bagi murid yang memerlukan bantuan.
- 2) Murid menganalisis ulang contoh soal sederhana dengan panduan visual tambahan.
- 3) Murid mengerjakan ulang latihan soal formatif dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan.

2. Pengayaan

Tujuan: Memberikan tantangan lebih bagi murid yang telah melampaui batas minimal pencapaian pembelajaran.

Bentuk Kegiatan Pengayaan:

- 1) Murid mencari studi kasus nyata tambahan dari jurnal teknologi.
- 2) Murid merancang kode program sederhana untuk mengimplementasikan algoritma pencarian yang telah dipelajari.
- 3) Murid menjadi tutor sebaya bagi rekan sekelompok yang membutuhkan bantuan.

F. REFLEKSI

1. Refleksi Guru

Refleksi guru dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung agar dapat diperbaiki pada pertemuan berikutnya.

Panduan Refleksi Guru:

- 1) Apakah seluruh murid terlibat aktif dalam kegiatan kolaborasi kelompok?
- 2) Apakah metode penyampaian materi sudah cukup kontekstual dan mudah dipahami?
- 3) Kendala apa saja yang muncul selama proses pembelajaran dan bagaimana solusi perbaikannya untuk pertemuan berikutnya?

2. Refleksi Murid

Refleksi murid bertujuan untuk membantu murid menyadari proses belajar yang telah dialami serta meningkatkan kesadaran diri dalam belajar.

Panduan Refleksi Murid:

- 1) Bagian mana dari materi hari ini yang paling menarik dan menantang bagi saya?
- 2) Bagaimana perasaan saya selama bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah?
- 3) Apa langkah nyata yang akan saya lakukan untuk menerapkan pola pikir komputasional dalam keseharian?

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 3 Bandar Lampung

Bandar Lampung, 10 Agustus 2026
Guru Mata Pelajaran

Tri Winarsih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196909051997032004

Pretty ZR. Sihombing, S.Pd.
NIM. 25270021